

山东省 2024 级

高一数学 课时学案

编制人：

审核人：

班级_____小组_____姓名_____使用时间 2024 年__月__日 编号： 01

课题：命题与量词

【课标要求】

常用逻辑用语是数学语言的重要组成部分，是数学表达和交流的工具，是逻辑思维的基本语言，本单元的学习，可以帮助学生使用常用逻辑用语表达数学对象、进行数学推理，体会常用逻辑用语在表述数学内容和论证数学结论中的作用，提高交流的严谨性与准确性。

【学习目标】

1. 通过阅读 23 页课本，了解命题与量词的概念，会判断命题的真假；
2. 通过阅读 25 页，理解全称量词命题与存在量词命题的意义，会用符号语言表示；
3. 通过课本 26 页以及例题，会判断全称量词命题和存在量词命题的真假。

【基础自学】

自学任务一：命题学习

阅读课本第 23—24 页内容，思考并完成下列问题

- (1) 数学中的命题指的是什么语句？
- (2) 命题又是如何分类的？
- (3) 数学中的命题经常借助于什么来表示？

【自学评测】

判断下列命题是真命题的有_____，是假命题的有_____：

- (1) $2 + 2\sqrt{2}$ 是有理数
- (2) 如果 $x > 2$, 那么 $x > 3$;
- (3) 在平面直角坐标系中，任意有序实数对， (x, y) 都对应一点 P ;
- (4) 每一条线段的长度都能用正有理数表示；
- (5) 存在一个实数 x ，使等式 $x^2 + x + 8 = 0$ 成立；
- (6) 每一个素数都是奇数；(7) 奇数的平方仍是奇数；

自学任务二：量词学习

阅读课本第 24—25 页内容，思考并完成下列问题

- (1) 量词分哪几种？分别用什么符号表示？
- (2) 含有量词的命题分为哪几种？请一一列举出来，并用符号语言写出其相对应的一般形式。
- (3) 如何判断一个全称（存在）量词命题是真命题还是假命题？

【自学评测】

下列命题中是全称量词命题并且是真命题的是()

- | | |
|---------------------|---|
| A. 每个二次函数的图象都开口向上 | B. 对任意非正数 c , 若 $a \leq b + c$, 则 $a \leq b$ |
| C. 存在一条直线与两个相交平面都垂直 | D. 存在一个 x_0 , 使不等式 $x_0^2 - 3x_0 + 6 < 0$ 成立 |

【自学反馈】

【合作探究】

探究任务一：判断命题真假及语言表示

1. 判断下列语句是不是命题，如果是命题，说明是真命题还是假命题.

①和为有理数的两个数均为有理数. _____

②这是一棵大树。 _____

③求证： $\sqrt{3}$ 是无理数。 _____

④二次函数的图像太美啦！ _____

⑤4 是集合 $\{1,2,3,4\}$ 中的元素. _____

2. 判断下列命题是全称量词命题还是存在量词命题，并用符号语言表示出来.

(1) 实数都能写成小数形式；

(2) 对任意的实数 x ， $x^3 > x^2$ ；

(3) 有一个实数乘以任意一个实数都等于 0；

3. 判断下列命题的真假.

(1) $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 - 3x - 2 = 0$;

(2) $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 + 1 = 0$;

(3) $\exists x \in \mathbf{Q}, |x| + x \geq 0$;

(4) $\forall x \in \mathbf{R}, 4x^2 > 2x - 1 + 3x^2$;

(5) $\forall x \in (-7, 3), x \in [-7, 3]$;

(6) $\exists x \in (-\infty, 2], x^2 = 1$.

4. 指出下列命题中哪些是全称量词命题，哪些是存在量词命题，用量词符号“ $\forall$ ”“ $\exists$ ”表示下列命题，并判断真假.

(1) 在 $\triangle ABC$ 中，有 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$;

(2) 至少有一个实数 x ，使得 $x^2 + 1 = 0$;

(3) 有的四面体是正四面体；

(4) 长方体的体对角线交与一点.

【课堂随测】

测评一：识别命题并判断命题真假

A 层：

1. 下列语句是命题的是 ()

A. $x > 2$ B. $\{0\} \in N$ C. 3 比 1 大吗? D. 你长的可真帅呀!

2. 判断下列命题的真假：

(1) 存在两个无理数，它们的乘积是有理数； _____

(2) 如果实数集的子集 A 是有限集, 则 A 中的元素一定有最大值; _____

(3) 没有一个无理数不是实数; _____

(4) 如果一个四边形的对角线相等, 则这个四边形是矩形; _____

(5) 集合 A 是集合 $A \cup B$ 的子集; _____

(6) 集合 A 是集合 $A \cap B$ 的子集. _____

3. 是 判断下列命题全称量词命题还是存在量词命题, 并判断其真假.

(1) $\exists x \in R, x^2 + 1 < 0$; _____

(2) $\forall x \in [0, +\infty), \sqrt{x+1} = \sqrt{x} + 1$; _____

(3) $\exists x \in R, x^2 \leq 0$; _____

(4) $\forall x \in R, \sqrt{x^2}$ 是有理数; _____

(5) $\exists x \in [0, +\infty), \sqrt{x+1} = \sqrt{x} + 1$. _____

B 层:

4. 将下列命题用符号语言表示出来, 并判断命题的真假:

(1) 自然数的平方大于 0;

(2) 任何一个实数除以 1, 仍等于这个实数;

(3) 存在一个无理数, 它的立方是有理数.

5. 以下四个命题既是存在量词命题又是真命题的是()

A. 锐角三角形的内角是锐角或钝角

B. 至少有一个实数 x , 使 $x^2 \leq 0$

C. 两个无理数的和必是无理数

D. 存在一个负数 x , 使 $\frac{1}{x} > 2$

C 层:

6. 分别求满足下列条件的实数 a 的取值范围:

(1) “ $\forall x \in [a, +\infty), x^2 \geq 1$ ” 是真命题;

(2) “ $\exists x \in (-\infty, a], x^2 = 1$ ” 是假命题;

(3) “ $\forall m \in R$, 函数 $y = mx^2 + x - m - a$ 的图像和 x 轴恒有公共点” 为真命题.

【课堂小结】

1. 什么是全称量词命题和存在量词命题?
2. 判断全称量词命题和存在性量词命题真假的方法是什么?